



Máquina de Estados Finitos (MEF): Uso del modelo MEF (Máquina de Estados Finitos) en sistemas de control automático, robótica y games. Plataforma Arduino.

Actividad a defender en el Laboratorio

Dado el siguiente problema de mecatrónica, diseñar un sistema de control basado en el modelo M.E.F. e implementarlo con la plataforma Arduino y un programa que use las tablas de transición de estados y de salidas del modelo. Los prototipos para prueba se realizarán con la plataforma de simulación Tinkercad. La defensa de este trabajo se hará con una maqueta del sistema, en el Laboratorio de Sistemas Inteligentes del Dpto. Sistemas:

Se necesita automatizar el funcionamiento de una incubadora de huevos de gallina. Tener en cuenta las siguientes especificaciones:

- la temperatura ideal es de 37 a 38°C.
- la humedad ambiente debe ser del 55 al 60%.
- el tiempo de incubación previo a la eclosión de los huevos, es de 18 días (suponer para la simulación 54 segundos), a su término debe encenderse una luz roja intermitente.
- el volteo debe realizarse con un ángulo de 45 grados para evitar la mortalidad embrionaria y la mala posición del pollito, con una frecuencia de 3 veces por día. O sea que cada 8hs. se debe cambiar la posición de la bandeja de un lado para el otro (suponer para la simulación cada 1 segundo).

Para el circuito real, los controles de la temperatura y humedad se realizan con un sensor DHT11 (sensor de temperatura/humedad), cuya salida DATA se conecta al pin digital 2 de Arduino. Para la simulación con Tinkercad, se utiliza el sensor de temperatura TMP36, cuya salida Vout se conecta al pin analógico A0 y se simula el sensor de humedad ambiente con un potenciómetro de 10KOhm conectado al pin analógico A1.

En cuanto a los cronómetros para controlar el tiempo de volteo y el tiempo total de incubación previo a la eclosión, se harán mediante programación. Por simplicidad, considerar solo el cronómetro de volteo como entrada de la MEF; el otro cronómetro implementarlo directamente en el programa.

Para la luz roja intermitente, que indica el final del tiempo de incubación, se utiliza un LED rojo conectado al pin digital 6 de Arduino.

Para elevar la temperatura se utilizará una lámpara o bombilla incandescente, comandada por un relay (relevador electromagnético o relé) conectado al pin digital 3 de Arduino y para bajar la temperatura se utilizará un cooler (ventilador) en modo extractor de aire, comandado por otro relé conectado al pin digital 4 de Arduino.

Para elevar la humedad se utilizará un humidificador (suponer un recipiente con agua con un cooler para forzar la salida de aire húmedo por un orificio del mismo) comandado por un relé conectado al pin digital 5 de Arduino y para bajar la humedad se utilizará el mismo cooler extractor de aire que se usa para bajar la temperatura.

En la simulación con Tinkercad, se utilizará Motores CC (motor de corriente continua) en lugar de los cooler.

Por último, el volteo de los huevos se manejará con un micro-servomotor cuya entrada SEÑAL se conecta al pin digital PWM 6 de Arduino.

Nota: Tener en cuenta que los valores de temperatura y humedad, deber representarse con 3 niveles (0, 1, 2), de acuerdo a si están por debajo del rango, en el rango o por encima del rango. En el caso del temporizador se puede binarizar, es decir representar con dos niveles (0 y 1), si se cumplió el tiempo sería 1 y si no se cumplió sería 0.